Diccionarios

Agregar, reemplazar y eliminar elementos de un diccionario

Observa el segmento de código a continuación y luego responde las preguntas.

1. Observa el diccionario `num_salon` en el código de abajo. ¿Qué signo de puntuación separa la clave (key) del valor (value)?

   Dos puntos

2. Nota la coma al final de cada par clave-valor. ¿Por qué crees que no hay una coma después de "Cruz"?

   Entiendo que es el ultimo elemento y recuerdo que es opcional en pyton

3. ¿Cuántos pares clave-valor hay inicialmente en el diccionario?

   6

4. Ejecuta el programa. ¿Qué reporta la función `len()` como la longitud del diccionario?

   6 y luego 7

5. Agrega a "DeLeon" al diccionario asignándole el salón 147.

6. Ejecuta el programa. ¿Cambia la longitud del diccionario al agregar a DeLeon?

   Si ahora pasa de 7 a 8

7. Observa la puntuación para agregar elementos adicionales al diccionario. Agrega un instructor adicional "Hernandez" con el número de salón 323. Asegúrate de usar los corchetes `[]` para agregar al instructor.

8. Ejecuta el programa. ¿Qué se imprime cuando se usa el método `.get()` al imprimir el instructor Valle? ¿La clave o el valor?

   valor

9. ¿Qué se imprime cuando usas los corchetes para imprimir los datos?

   El valor correspondiente

10. ¿Ves alguna diferencia entre acceder a los datos usando los corchetes `[]` y el método `.get()`?

    El resultado es lo mismo pero en funcionamiento es diferente cuando no existe la clave entonces [] muestra keyerror, y .get() devuelve none por defecto

11. Agrega una sentencia `print` para imprimir el número de salon de Murphy.

```
num_salon = {
    "Murphy": 304,
    "Feiz": 336,
    "Mack": 207,
    "Ball": 227,
    "Bristow": 321,
    "Cruz": 101
}

# Longitud inicial
print("La longitud es", len(num_salon))

# Agregar Valle
num_salon["Valle"] = 216
print("La longitud ahora es", len(num_salon))

# Agregar DeLeon
num_salon["DeLeon"] = 147
print("Longitud con DeLeon:", len(num_salon))

# Agregar Hernandez
num_salon["Hernandez"] = 323
print("Longitud con Hernandez:", len(num_salon))

# Consultar usando get()
print("Salon de Valle:", num_salon.get("Valle"))

# Consultar usando corchetes
print("Salon de Murphy:", num_salon["Murphy"])
```

Copia Superficial vs. Copia Profunda (Shallow VS Deep Copy)

Los siguientes pares clave-valor representan la cantidad de animales en un refugio. Practica observando y programando lo siguiente.

1. ¿Cuántos perros hay en el refugio al principio?

   49

2. ¿Cuántos perros se están agregando al refugio?

   2

3. Escribe la línea de código para eliminar 3 gatos del refugio.

   animalesRefugiados["gato"] -= 3

4. Observa el código para agregar los hurones. ¿Cuántos se agregaron?

   2

5. Escribe el código para agregar 4 serpientes al refugio.

   animalesRefugiados["serpiente"] = 4

6. Escribe una sentencia `if` para imprimir "Lleno" si el número de perros es mayor a 50.

   ```
   if animalesRefugiados["perro"] > 50:

       print("Lleno")
   ```

7. Escribe una sentencia `if` para imprimir "No Ratones" si "raton" no es una clave en el diccionario `animalesRefugiados`.

   ```
   if "raton" not in animalesRefugiados:

       print("No Ratones")
   ```

8. Nota que la variable `refugioOriginal` es igual a la variable `animalesRefugiados`. ¿Es esta una copia superficial o profunda?

9. Escribe el comando para mostrar los animales de `refugioOriginal` al final del segmento de código. ¿Muestra los animales originales?

print(refugioOriginal)

10. Cambia `refugioOriginal` para que sea una copia profunda (deep copy) de animalesRefugiados (recuerda importar la librería `copy`). ¿Muestra los animales originales ahora?

    refugioOriginal = copy.deepcopy(animalesRefugiados)

11. ¿Qué diferencia notas entre una copia profunda y una copia superficial?

```
import copy

# Diccionario inicial
animalesRefugiados = {
    "perro": 49,
    "gato": 38,
    "conejo": 14
}

# Crear una copia profunda antes de modificar
refugioOriginal = copy.deepcopy(animalesRefugiados)

# Agregar 2 perros
animalesRefugiados["perro"] += 2

# Eliminar 3 gatos
animalesRefugiados["gato"] -= 3

# Agregar 2 hurones
animalesRefugiados["huron"] = 2

# Agregar 4 serpientes
animalesRefugiados["serpiente"] = 4

# Verificar si hay mas de 50 perros
if animalesRefugiados["perro"] > 50:
    print("Lleno")
# Verificar si no existen ratones
if "raton" not in animalesRefugiados:
    print("No Ratones")
# Mostrar ambos diccionarios
print("Refugio actual:", animalesRefugiados)
print("Refugio original:", refugioOriginal)
```

Uso de Diccionarios

El siguiente segmento de código contará cuántas veces aparece cada palabra en el texto dado.

1. Observa la variable `listaNotas`. ¿Es una lista o un diccionario?

   lista

2. ¿Qué hace la función `split()`? (Puedes consultar lecciones anteriores).

   Convienrte en una lista

3. Observa la variable `notasDiccionario`. ¿Está definida como una lista o un diccionario?

   diccionario

4. ¿Hay valores en el diccionario o está vacío?

   Comienza vacio

5. Observa el bucle `for`. ¿Está iterando a través de la lista o del diccionario?

   Recorre lista notas

6. Dado que la primera puntuación en `listaNotas` es "A", ¿el código ejecutaría la sentencia `if` o la sentencia `else` dentro del bucle?

   if

7. El comando es `notasDiccionario[i] = 1`, cuando `i` es igual al texto "A", ¿cuál es el par clave-valor que se agrega al diccionario?

   {"A": 1}

8. La calificación "A" se agrega varias veces. La primera vez, pasa por el `if`. La segunda vez, pasará por el comando `else`. Hablando de esa segunda vez cuando `i = "A"`, el par clave-valor es inicialmente `"A": 1`, ¿a qué valor se actualiza cuando se ejecuta el comando `notasDiccionario[i] += 1`?

   De 1 a 2

9. Ejecuta el programa, ¿cuántas veces aparece la calificación "A" en los puntajes?

   20 veces